西安电子科技大学 计算机科学与技术 学院

本科生毕业论文（设计）开题报告

（ 26 届）

学生姓名 周闽隆

专 业 计算机科学与技术

学 号 22009200437

指导教师 董乐

2025 年 12 月 25 日

（本表一式三份，学生、指导教师、学院各一份）

一、论文名称及项目来源

（一）论文名称

基于多智能体协同架构与深度情绪陪伴的下一代 AI 时间管家系统研究

（二）项目来源

本项目结合计算机科学与技术专业毕业设计要求，依托个人研究兴趣与领域技术发展趋势自主选题，聚焦个人时间管理工具的智能化、情感化升级需求，开展系统性研究与原型开发工作。

二、研究目的和意义

（一）研究目的

1. 针对当前个人时间管理应用 “被动记录、静态规划” 的核心痛点，突破单一功能模块堆砌的传统设计模式，构建基于多智能体协同架构的新型 AI 时间管家系统，解决现有工具缺乏动态适配用户状态与情感波动的问题，提升用户时间管理的持续性与执行力。
2. 优化多智能体协同机制，明确各专项智能体（中央路由与协调智能体、任务管理与优化智能体等）的角色定位，研究高效的任务分解、协作策略与冲突消解方法，以中央路由智能体为核心实现全局调度与资源分配的效能最大化。
3. 深化情绪陪伴智能体的核心能力，基于开源大语言模型（如 Qwen）进行情感支持对话数据的指令微调，整合语调情感分析、声音克隆等技术，实现对用户情绪状态的精准感知与个性化共情回应，完成从 “工具” 到 “伙伴” 的本质转变。
4. 开发具备自适应、个性化特征的系统原型，验证多智能体协同架构与深度情感陪伴融合的可行性，形成一套涵盖模型微调、多智能体调度、情感化交互的完整技术方案，为相关领域的应用开发提供实践参考。

（二）研究意义

1. 理论意义

（1）探索多智能体系统在个人时间管理场景中的应用范式，丰富多智能体协同机制（任务分解、冲突消解、资源调度）在轻量级应用场景下的理论实践，为多智能体技术与垂直领域的深度融合提供新的研究视角。

（2）突破情感计算与时间管理的技术壁垒，构建情绪感知与个性化陪伴的技术框架，拓展情感化交互在工具类应用中的理论边界，为大语言模型的情感化微调与多模态交互提供可借鉴的技术路径。

（3）验 CrewAI 等先进框架在多智能体协同优化中的实用性，完善轻量级多智能体系统的设计与评估体系，为相关算法的工程化落地提供理论支撑。

2. 实践意义

（1）解决用户时间管理 “知易行难” 的现实困境，通过情感陪伴智能体的共情支持与多智能体的动态规划，适配用户不同情绪状态下的时间管理需求，提升用户对时间规划的接受度与执行效率，改善个人时间管理体验。

（2）提供一套可复用的多智能体协同与情感化交互技术方案，涵盖 Python 开发、模型微调（LoRA/QLoRA）、LangChain 等工具集成，为同类智能时间管理系统的开发提供技术参考与快速落地模板。

（3）顺应 AI 技术从 “功能化” 向 “人性化” 发展的趋势，推动个人智能工具向 “陪伴式伙伴” 升级，满足用户对情感支持与个性化服务的双重需求，具有广泛的应用场景与市场潜力。

三、国内外研究现状和发展趋势

（一）国内外研究现状

1. 时间管理应用研究现状

- **国外研究：**国外时间管理工具的智能化发展起步较早，已形成一批具备基

础智能规划功能的产品（如 Todoist、Notion AI），核心聚焦任务拆解、优先级排序与日程联动。部分工具引入简单的用户行为分析模块，通过数据挖掘识别用户时间利用规律，但多数仍停留在 “功能叠加” 层面，缺乏动态适配用户状态的自适应能力。

- **国内研究**：国内时间管理应用市场以实用性工具为主（如滴答清单、飞书日历），近年来逐步引入 AI 辅助功能（如智能日程推荐、语音输入转任务），更注重适配本土用户的工作学习场景（如校园日程、职场项目管理）。学术领域聚焦于时间管理算法的优化（如多目标任务调度、动态规划模型），但在多智能体协同架构的应用与情感陪伴功能的技术落地方面，相关研究仍处于起步阶段，多数系统未实现 “情感感知 - 动态调整 - 共情回应” 的闭环。

2. **多智能体协同技术研究现状**

- **国外研究**：国外在多智能体系统（MAS）领域的研究已形成成熟理论体系，从早期的分布式问题求解到当前基于大模型的智能体协作，技术路径不断完善。近年来，CrewAI 等轻量化多智能体框架的开源推动了工程化落地，支持智能体角色定义、任务分配与消息传递的快速开发，相关研究聚焦于协同策略优化，在自动驾驶、分布式决策等复杂场景已实现规模化应用，但在个人轻量化工具场景的适配优化较少。

- **国内研究**：国内多智能体技术研究紧跟国际趋势，在工业控制、智慧城市等领域已有较多实践，但在个人消费级应用的落地相对滞后。学术研究多集中于特定场景的协同算法改进（如无人机集群协同、机器人协作），针对个人时间管理的多智能体角色划分、任务粒度适配等研究较少，缺乏成熟的轻量化协同框架应用案例。

3. **情感计算与陪伴智能体研究现状**

- **国外研究**：国外情感计算技术发展成熟，在情感识别（如基于文本、语音

的情绪分类）与情感生成（如共情对话生成）方面已有较多成果。基于 GPT 等大模型的情感陪伴类应用实现了初步的共情交互，但多数依赖通用大模型的零样本能力，缺乏针对时间管理场景的专项微调，回应内容与时间规划的关联性较弱。

- **国内研究**：国内情感计算研究聚焦于中文语境下的情感识别优化（如基于中文语料的情绪词典构建、 Bert 模型微调），在智能客服、教育陪伴等场景已有应用。但在个人时间管理领域，情感陪伴功能多表现为简单的鼓励话术推送，缺乏对用户情绪状态的深度理解与时间规划策略的动态适配。

（二）发展趋势

1. 时间管理工具的 “情感化 + 智能化” 融合

随着用户对 AI 工具的需求从 “功能满足” 向 “情感共鸣” 升级，时间管理系统将逐步突破 “工具属性”，转向 “陪伴式伙伴”。未来趋势是结合情感计算技术，实现对用户情绪状态的多模态感知（文本、语音、行为数据），并通过动态调整规划策略、提供共情回应，解决 “知易行难” 的核心痛点，提升用户粘性与执行效率。

2. 多智能体框架的轻量化与场景化适配

多智能体技术将从复杂工业场景向个人轻量化应用延伸，CrewAI 等框架的优化方向将聚焦于低资源消耗、快速部署与角色灵活配置。针对个人时间管理场景，智能体的角色划分将更精细化，协同策略将更注重 “低延迟通信” 与 “个性化任务适配”，中央路由智能体的全局调度能力将成为核心竞争力。

3. 技术落地的 “可复用性 + 模块化”

未来研究将更注重技术方案的工程化落地，形成模块化的开发框架，涵盖多智能体协同模块、情感感知与生成模块、时间规划算法模块等，支持快速适配不同用户场景的定制化开发。同时，模型微调技术的广泛应用将降低大模型适配成本，

推动情感化时间管理系统的规模化普及。

四、主要研究内容、要解决的问题及本文的初步方案

（一）主要研究内容

1. 多智能体协同架构设计与优化

- 基于多智能体系统思想，划分专项智能体角色：中央路由与协调智能体、任务管理与优化智能体、动态调度智能体、情感陪伴智能体，明确各智能体的核心职责与能力边界。
- 研究智能体间的协同机制，包括任务分解策略（按优先级、时间粒度拆分目标）、通信协议（统一 JSON 消息格式与核心字段定义），以中央路由智能体为核心实现全局调度与资源分配。

2. 情感陪伴智能体的深度开发

- 基于开源大语言模型（Qwen），利用情感支持对话数据集（如 EmoBank、中文情感陪伴语料）进行指令微调，采用 QLoRA 轻量化微调技术，提升模型的情绪理解与共情回应能力。
- 开发情感化输出模块，结合声音克隆技术定制个性化语音回应，实现文本、语音双模态的共情反馈，完成从 “工具” 到 “伙伴” 的交互升级。

3. 系统原型开发与测试验证

- 基于 Python 及深度学习框架（PyTorch），集成多智能体框架（CrewAI）、微调后的大模型，开发系统原型。
- 设计测试方案，从协同效率（任务完成率、调度延迟）、情感交互效果（情绪识别准确率、用户共情满意度）、用户体验（执行坚持时长、规划适配度）三个维度进行验证。

（二）要解决的问题

1. 多智能体协同效率问题

- 核心痛点：多智能体间的任务分解不精准、通信延迟高、冲突消解不及时，导致全局调度效能低下。
- 关键问题：如何基于时间管理场景的特点，设计轻量化的协同策略，平衡任务粒度与调度效率；如何实现中央路由智能体对各专项智能体的高效管控，避免资源竞争与决策冲突。

2. 系统的轻量化与自适应问题

- 核心痛点：多智能体框架与大模型的资源消耗过高，难以在个人终端高效运行；系统对不同用户的工作习惯、情绪偏好适配性不足。
- 关键问题：如何通过框架选型、模型轻量化微调（QLoRA）与算法优化，降低系统运行成本；如何通过用户记忆智能体持续学习，实现规划方案与交互方式的个性化适配。

（三）本文的初步方案

1. 多智能体协同架构实现方案

- 框架选型：采用 AutoGen 作为核心多智能体框架，利用其灵活的智能体定义与消息传递机制，快速搭建协同架构；中央路由智能体基于框架的“控制器” 角色实现全局调度。
- 协同策略设计：
    - 任务分解：采用 “目标 - 子任务 - 执行步骤” 的三级拆分模式，由任务管理与优化智能体根据用户目标与时间节点拆分，中央路由智能体分配至对应执行单元。
    - 通信协议：统一消息格式为 JSON，定义核心字段（如 user_id、emotion_state、task_info、plan_result），确保智能体间数据交

互的一致性。

2. **情感陪伴智能体实现方案**

- 模型微调：基于 Qwen-7B 开源模型，采用 QLoRA 轻量化微调技术，使用 EmoBank 数据集与中文情感陪伴语料构建微调数据集，优化模型的情绪理解与共情生成能力。
- 情感化输出：文本回应采用 “共情表达 + 规划建议” 的结构，语音回应通过声音克隆技术生成用户熟悉的音色。

3. **时间规划与动态适配方案**

- 自适应机制：用户记忆智能体通过记录用户的任务完成情况、情绪反馈、交互偏好，构建长短期用户画像；当情感陪伴智能体识别到用户情绪波动时，触发动态调度智能体调用画像数据，调整任务拆分粒度、休息间隔或提醒方式。

4. **系统开发与测试方案**

- 开发工具：编程语言 Python，深度学习框架 PyTorch，多智能体框架 AutoGen，数据处理工具 Pandas，前端交互采用 VUE+Express 实现轻量化界面。
- 测试方案：
    - 协同效率测试：模拟多任务场景，测试任务分解耗时、调度延迟、冲突解决成功率；
    - 用户体验测试：邀请测试用户使用系统 2 周，记录任务完成率、执行坚持时长与用户反馈，优化系统功能。

五、工作的主要阶段、进度和完成时间

（一）课题调研与技术选型阶段

- 起止时间：12 月 1 日 —1 月 9 日
- 核心工作内容：调研多智能体系统框架、大模型及情感计算相关文献；对比候选技术栈适配性，确定核心框架与模型；调研情感交互数据集，明确数据预处理规范；完成开题报告撰写与答辩。
- 完成目标：形成技术选型报告，确定 Qwen 模型、AutoGen 多智能体框架为核心方案；梳理 “多智能体协同 + 情感微调” 技术路线；完成开题报告并通过审核。

（二）核心模块开发与初步实现阶段

- 起止时间：1 月 10 日 —3 月 18 日
- 核心工作内容：搭建多智能体基础架构，开发中央路由、任务管理、动态调度等智能体；完成 Qwen 模型轻量化部署与响应速度测试；实现智能体间基础通信协议与任务分解逻辑；撰写中期报告。
- 完成目标：各核心智能体通过单元测试，实现基础任务调度；验证部署环境适配性；形成中期报告并明确后续优化方向。

（三）情绪陪伴智能体深化与系统集成阶段

- 起止时间：3 月 19 日 —5 月 6 日
- 核心工作内容：基于 EmoBank 数据集完成 Qwen 模型情感微调；开发多模态交互接口；整合所有智能体，优化协同机制；开发前端界面并完成全流程联调。
- 完成目标：情感陪伴智能体实现精准情绪识别与共情回应；多智能体协同顺畅；产出可交互的系统原型。

（四）最终验收与答辩准备阶段

- 起止时间：5 月 7 日 —5 月 31 日
- 核心工作内容：开展系统全面测试；根据测试结果优化功能与性能；整理归档材料；完成毕业论文终稿撰写与答辩 PPT 制作。
- 完成目标：形成完整测试报告；毕业论文通过审核；做好答辩准备并清晰展示研究成果。

六、已进行的前期准备工作

（一）大模型框架调研与选型归纳

系统调研主流开源大模型（Qwen、ChatGLM）的技术特性，重点对比各模型的部署难度、微调数据需求、硬件适配性及情感交互能力，最终筛选 Qwen 模型作为核心基础模型。

调研大模型轻量化微调技术（LoRA、QLoRA），梳理时间规划场景下的微调流程、数据标注标准与参数设置方案，结合 EmoBank 数据集特性，形成初步的模型微调方案框架。

（二）多智能体框架学习与方案设计

学习多智能体核心框架（AutoGen、CrewAI）的技术文档与入门案例，重点研究智能体角色定义、任务分配机制、消息传递协议及冲突消解逻辑，对比分析两类框架在轻量化应用场景的适配性。

结合课题需求，初步设计多智能体角色架构，明确中央路由与协调智能体、任务管理与优化智能体等五大智能体的核心职责与交互关系，绘制智能体协作流程图。

（三）数据与技术工具准备

调研情感交互相关数据集，重点分析 EmoBank 数据集的标注规则、数据结构与质量特征，明确数据筛选、异常值剔除、格式转换等预处理步骤。

完成核心技术工具的环境搭建与学习，包括 Python 开发环境、多智能体框架（AutoGen）、模型部署工具等，掌握关键工具的核心用法。

收集多智能体 + 情感交互方向的学术论文与毕业设计案例，提取其中的技术实现细节与工程化经验，形成案例分析笔记，为课题技术方案提供参考。

（四）技术框架初步设计

基于调研成果，搭建课题整体技术框架，明确各模块（多智能体协同模块、情感识别与生成模块、时间规划算法模块）的核心功能与接口设计，标注关键技术节点。

梳理技术依赖关系与开发优先级，形成开发路线图，明确各阶段的核心任务与验收标准，确保开发过程有序推进。

七、指导教师意见

同意

签名 董乐

2025 年 12 月 25 日

八、学院审核意见

同意

签名 万波

2025年 12 月 26 日